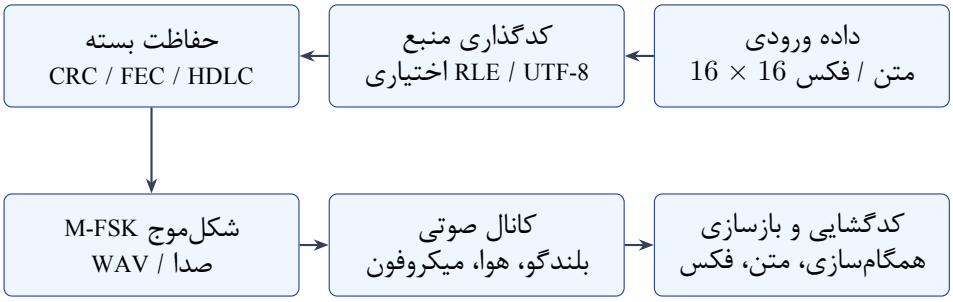
گزارش فنی پروژه

SonicDrop

فرستنده‌گیرندهٔ نرم‌افزارمحورِ دادهٔ صوتی

انتقال مطمئن متن و تصویر دودویی روی کانال صوتی



نویسنده: Reza Ahmadizadeh

پروژه: مودم صوتی (SonicDrop)

پیاده‌سازی: Python، Django، NumPy و APIهای صوتی مرورگر

تاریخ گزارش: ۱۸ آبان ۱۴۰۵

چکیده

SonicDrop یک مودم نرم‌افزارمحور و برنامهٔ وب برای ارسال پیام‌های متنی کوتاه و تصاویر دودویی کوچک از طریق صوت است. فرستنده داده‌های برنامه را به بسته‌ها تبدیل می‌کند، یک سرآیند فشرده و CRC-8 به آن‌ها می‌افزاید، به‌صورت اختیاری کدگذاری طول‌دنباله (RLE) و تصحیح خطای پیشرو (FEC) همینگ (7,4) را اعمال می‌کند، رشتهٔ بیت‌ها را با پرچم‌ها و درج بیت به سبک HDLC قاب‌بندی می‌کند و یک شکل‌موج تک‌کانالهٔ M-FSK تولید می‌کند. گیرنده یک فایل WAV یا صدای میکروفون را می‌پذیرد، تن‌های کاندیدا را آشکار می‌کند، چند انحراف زمانیِ نماد را جست‌وجو می‌کند، قاب‌ها را بررسی می‌کند، خطاهای بیتیِ قابل‌تصحیح را اصلاح می‌کند و محتوای بسته‌ها را بازسازی می‌کند. رابط کاربری همچنین نویز شبیه‌سازی‌شدهٔ کانال، معیارهای سیگنال، بازرسی قاب و یک نمایش ACK/NACK صوتی هماهنگ‌شده در مرورگر را ارائه می‌دهد. این گزارش خط‌لولهٔ پیاده‌سازی‌شده و مفروضات آن را شرح می‌دهد، محاسبات اسمی را از نتایج اندازه‌گیری‌شده جدا می‌کند و محدودیت‌های مهم نمونهٔ اولیه را مشخص می‌کند. تبدیل سفارشی گذرکلید، رمزنگاریِ مناسب برای استفاده در محیط تولید نیست. همچنین، نمایش ARQ در مرورگر یک پروتکل انتقال کامل به‌شمار نمی‌آید.

فهرست

۱ مقدمه ۳

۱.۱ اهداف پروژه . . . ۳

۱.۲ دامنه و اصطلاحات . . . ۳

۲ نمای کلی سیستم ۳

۲.۱ اجزای مخزن کد . . . ۴

۳ عملکرد سرتاسری ۴

۳.۱ نقطهٔ پایانی ارسال . . . ۴

۳.۲ نقطهٔ پایانی دریافت . . . ۴

۳.۳ میکروفون زنده و هماهنگی مرورگر . . . ۵

۴ کدگذاری منبع و قالب بسته ۵

۴.۱ نمایش متن و تصویر . . . ۵

۴.۲ کدگذاری طول‌دنباله (RLE) . . . ۵

۴.۳ سرآیند بسته . . . ۶

۴.۴ تبدیل اختیاری گذرکلید و محدودیت‌های امنیتی . . . ۶

۵ قاب‌بندی و کنترل خطا در لایهٔ پیوند داده ۷

۵.۱ CRC-8 . . . ۷

۵.۲ تصحیح خطای پیشرو با کد همینگ (7,4) . . . ۷

۵.۳ مرزهای قاب به سبک HDLC . . . ۷

۵.۴ تحویل بسته و نمایش ارسال مجدد . . . ۸

۶ لایهٔ فیزیکی ۸

۶.۱ انتخاب‌های مدولاسیون . . . ۸

۶.۲ تولید شکل‌موج ۸
۶.۳ دمدولاسیون و جست‌وجوی زمان‌بندی ۹
۶.۴ کار در باند شنیداری در برابر نزدیک‌به‌فراصوت ۹

۷ معیارهای کانال و تفسیر آن‌ها ۹

۸ برنامهٔ وب و پایداری داده ۱۰

۹ آزمون و ارزیابی ۱۰
۹.۱ بررسی‌های محلیِ تکرارپذیر ۱۰

۱۰ محدودیت‌ها و کارهای آینده ۱۱
۱۰.۱ محدودیت‌های فعلی ۱۱
۱۰.۲ گام‌های بعدیِ پیشنهادی ۱۱

۱۱ نتیجه‌گیری ۱۲

الف مرجع سریع پیکربندی پیش‌فرض ۱۲

۱ مقدمه

بیشتر دستگاه‌های مصرفی داده‌های خود را از طریق شبکه‌های رادیویی یا اتصال‌های فیزیکی مبادله می‌کنند. SonicDrop کانال متفاوتی را بررسی می‌کند: بلندگو دنباله‌ای از تن‌های صوتی منتشر می‌کند و میکروفون آن‌ها را ضبط می‌کند. این طرح به‌عنوان یک نمونهٔ اولیهٔ آموزشی برای ارتباط موردی و کوتاه‌برد، آزمایش‌های پردازش سیگنال و نمایش بصریِ فنون لایهٔ پیوند داده در نظر گرفته شده است. این روش نیازی ندارد که دو سر ارتباط Wi-Fi یا بلوتوث مشترک داشته باشند، هرچند برنامهٔ وب فعلی برای آماده‌سازی و بررسی ارسال‌ها از یک مرورگر و یک سرور Django استفاده می‌کند.

اتاق آکوستیک محیط ارتباطی دشواری است. بازتاب‌ها می‌توانند نسخه‌های تأخیریافتهٔ یک تن را بسازند که با نمادهای بعدی هم‌پوشانی پیدا می‌کنند؛ پاسخ بلندگو و میکروفون در سراسر فرکانس‌ها تخت نیست؛ فاصله و جهت‌گیری سطح سیگنال دریافتی را تغییر می‌دهند؛ و صداهای نامرتبط می‌توانند سیگنال را بپوشانند. SonicDrop با این مسائل از طریق انتخاب‌های متعدد تن، لبه‌های نماد با شیب نرم، ناحیهٔ انتگرال‌گیریِ کوتاه‌شده در گیرنده، نرمال‌سازی انرژی هر حامل، همگام‌سازی قاب، آشکارسازی خطا، FEC اختیاری و مرزهای تکراری بسته مقابله می‌کند.

۱.۱ اهداف پروژه

پروژهٔ پیاده‌سازی‌شده موارد زیر را نشان می‌دهد:

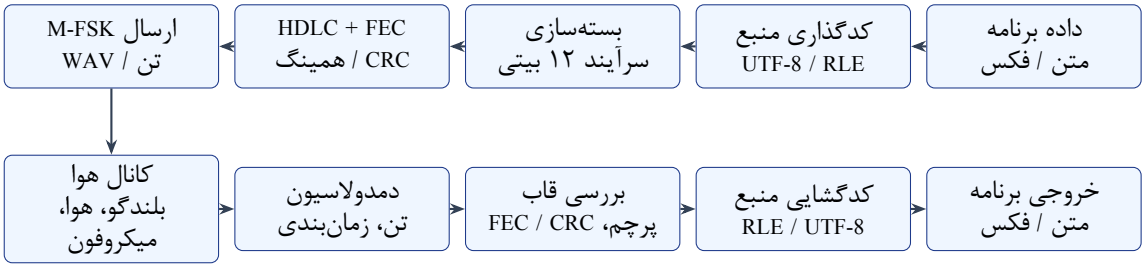
- کدگذاری متن UTF-8 و یک تصویر دودویی 16×16 به‌صورت بیت.
- ارسال بیت‌ها با 2-FSK و 4-FSK در باند شنیداری یا نزدیک‌به‌فراصوت.
- حفظ مرز قاب‌ها و شناسایی قاب‌های آسیب‌دیده با استفاده از پرچم‌ها، درج بیت و CRC-8.
- تصحیح یک خطا در هر کدواژهٔ همینگ (7,4) در صورت فعال بودن این گزینه.
- فشرده‌سازی اختیاری رشته‌های بیتی با یک قالب RLE ساده و بدون اتلاف.
- تولید صدای WAV، ضبط صدای میکروفون در مرورگر و رمزگشایی فایل‌های WAV بارگذاری‌شده.
- نمایش شکل‌موج، قاب، BER، SNR و اطلاعات ظرفیت نظری کانال.

۱.۲ دامنه و اصطلاحات

واژه‌های **فرستنده** و **گیرنده** به نقش‌های سرتاسری (انتهابه‌انتها) اشاره دارند. برنامهٔ Django یک ارسال را می‌سازد و یک فایل صوتی برمی‌گرداند؛ مرورگر می‌تواند آن را پخش کند یا ورودی را ضبط کند. کاربر همچنین می‌تواند فایل WAV را به دستگاه دیگری منتقل کند و برای رمزگشایی بارگذاری کند. برخی رفتارهای رابط کاربری، به‌ویژه نمایش زندهٔ بسته‌ها و هماهنگی ACK/NACK، بین زمینه‌های مرورگر هماهنگ می‌شود؛ بنابراین باید آن را نمایشی دانست که پیرامون خط‌لولهٔ صوتی ساخته شده است، نه شاهدی بر یک پروتکل شبکه‌ای کاملاً خودمختار.

۲ نمای کلی سیستم

شکل ۱ مسیر منطقی را در پروژه نشان می‌دهد. در فرستنده، کدگذاری از راست به چپ پیش می‌رود و در گیرنده، رمزگشایی تبدیل‌ها را وارونه می‌کند. کانال میانی همان مسیر فیزیکی هواست و ممکن است نویز، تضعیف، انحراف زمانی و اثرات چندمسیری اضافه کند.



شکل ۱: مسیر دادهٔ پیاده‌سازی‌شدهٔ SonicDrop. پردازش اختیاری گذرکلید پیش از کدگذاری پیوند بر محتوای بسته اعمال می‌شود؛ در دریافت، صدا پیش از رمزگشایی قاب فیلتر و جداسازی می‌شود.

مؤلفه	وظیفه
`source_coding.py`	تبدیل UTF-8/بیت، سریال‌سازی تصویر، RLE و تبدیل بیتی اختیاری مبتنی بر گذرکلید.
`channel_coding.py`	سرآیند بسته، CRC-8، همینگ (7,4)، پرچم‌ها و درج بیت HDLC، جریان‌های با پرچم مشترک و تزریق خطای کنترل‌شده.
`modem_phy.py`	تولید شکل‌موج M-FSK، سریال‌سازی WAV، دمدولاسیون مبتنی بر انرژی تن، جست‌وجوی جریان و محاسبهٔ نرخ‌های کانال.
`views.py`	داشبورد Django، نقطهٔ پایانی ارسال/تحلیل، نقطهٔ پایانی رمزگشایی WAV و ثبت ارسال‌ها.
`index.html`	فرستندهٔ واکنش‌گرا، گیرندهٔ میکروفونی، بوم فکس، آزمایشگاه سیگنال، نمودار شکل‌موج و هماهنگی سمت مرورگر.
`models.py`	تاریخچهٔ ارسال مبتنی بر SQLite و معیارهای گزارش‌شدهٔ پیوند.

جدول ۱: ماژول‌های اصلی پیاده‌سازی.

۲.۱ اجزای مخزن کد

۳ عملکرد سرتاسری

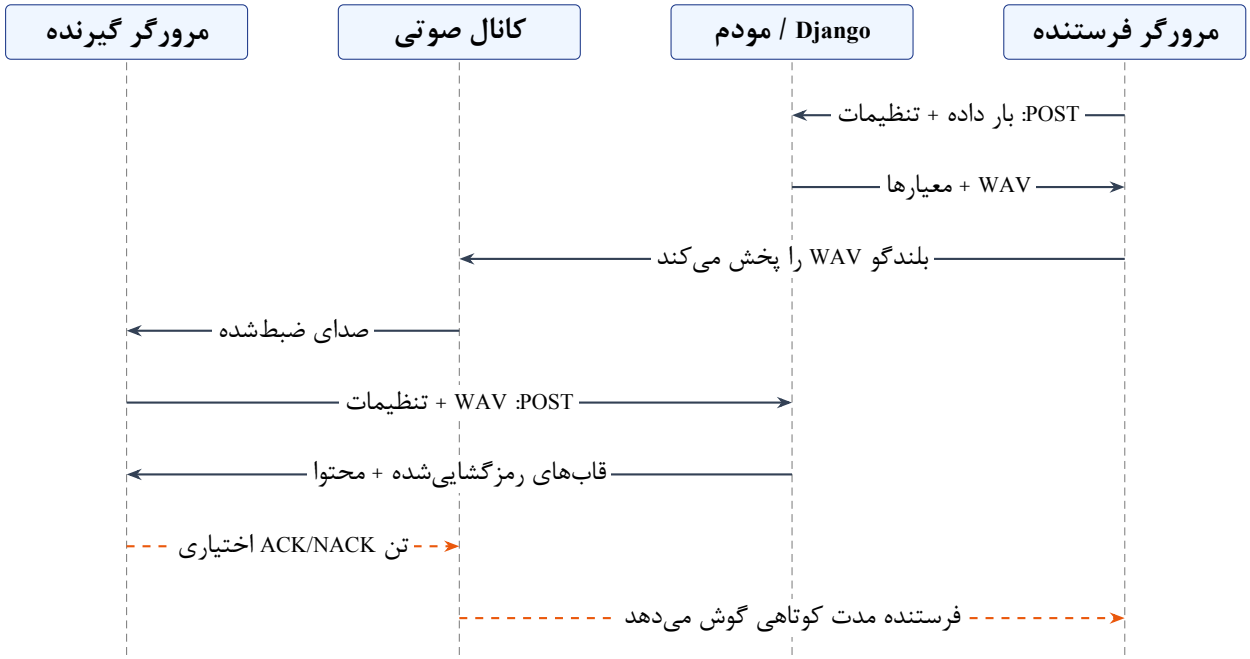
شکل ۲ یک نشست معمول ارسال و دریافت را خلاصه می‌کند. فرستنده از نقطهٔ پایانی Django یک شکل‌موج کدگذاری‌شده می‌خواهد. نتیجه شامل بایت‌های WAV و فراداده‌های تشخیصی است و مرورگر آن را پخش می‌کند. به‌طور مستقل، گیرنده می‌تواند صدا را ضبط کند یا یک فایل WAV را رمزگشایی کند. رمزگشا تنظیمات مودم کاندیدا را آزمایش می‌کند، بسته‌ها را استخراج می‌کند و آخرین شناسهٔ پیام را بازسازی می‌کند.

۳.۱ نقطهٔ پایانی ارسال

نقطهٔ پایانی `/api/transmit/` یک JSON شامل نوع بار داده (payload)، بیت‌های متن یا فکس، باند حامل، مرتبهٔ مدولاسیون، نرخ نماد، حالت تحویل و گزینه‌هایی برای RLE، کدگذاری همینگ، نویز، تزریق خطا و استفاده از گذرکلید می‌پذیرد. این نقطهٔ پایانی یک یا چند بستهٔ بار داده می‌سازد، آن‌ها را قاب‌بندی می‌کند، کل جریان صوتی را تولید می‌کند و یک WAV با کدگذاری base64 به‌همراه زمان‌بندی بسته‌ها و داده‌های تشخیصی برمی‌گرداند. تحلیل ارسال برای آزمایشگاه سیگنال نیز در فرایند سرور انجام می‌شود.

۳.۲ نقطهٔ پایانی دریافت

نقطهٔ پایانی `/api/decode-wav/` یک فایل WAV و تنظیمات گیرنده را می‌پذیرد. این نقطهٔ پایانی مقادیر نمونهٔ PCM تک‌کاناله را از جریان WAV می‌خواند، فهرستی محدود از پیکربندی‌های مدولاسیون را امتحان می‌کند و نخستین پیکربندی‌ای را که قاب‌های معتبر تولید کند برمی‌گرداند. قاب‌ها با CRC بررسی می‌شوند، سرآیندهای آن‌ها تجزیه می‌شود، پردازش اختیاری گذرکلید و رمزگشایی RLE اعمال می‌شود و داده‌های متن یا فکس بر اساس



پیکان‌های خط‌چین نمایش بازخورد در مرورگر را نشان می‌دهند، نه یک پروتکل انتقال کاملاً مذاکره‌شده.

شکل ۲: دنبالهٔ درخواست، صدا، رمزگشایی و بازخورد اختیاری.

شمارهٔ ترتیب مونتاژ می‌شوند. اگر هیچ قاب معتبری یافت نشود، نقطهٔ پایانی به‌جای داده‌های بازیابی‌شدهٔ برنامه، خطا برمی‌گرداند.

۳.۳ میکروفون زنده و هماهنگی مرورگر

رابط کاربری از APIهای صوتی مرورگر برای ضبط ورودی میکروفون استفاده می‌کند و ضبط‌های WAV را به نقطهٔ پایانی رمزگشایی می‌فرستد. یک کانال سمت مرورگر تنظیمات و رویدادهای نمایشی را بین زبانه‌ها همگام می‌کند. فرستنده همچنین می‌تواند پس از پخش، یک پنجرهٔ کوتاه میکروفون باز کند تا به‌دنبال تن ACK/NACK بگردد. از آنجا که زمان‌بندی زندهٔ بسته‌ها در رابط کاربری و برخی کنترل‌های نمایشی با پیام‌های مرورگر هماهنگ می‌شوند، یک انیمیشن موفق یا بستهٔ نمایش‌داده‌شده را نباید با رمزگشایی صوتیِ مستقل و موفق اشتباه گرفت؛ مسیری که بازیابی شکل‌موج ضبط‌شده را به کار می‌گیرد، نقطهٔ پایانی رمزگشایی WAV است.

۴ کدگذاری منبع و قالب بسته

۴.۱ نمایش متن و تصویر

متن به‌صورت UTF-8 کدگذاری و سپس با هشت بیت برای هر بایت نمایش داده می‌شود. رمزگشا بایت‌های ناقصِ انتهاییِ را حذف می‌کند و برای UTF-8 نامعتبر از نویسهٔ جایگزین استفاده می‌کند؛ یک بررسی متن قابل‌چاپ، نتایج احتمالاً نویزی را فیلتر می‌کند. فکس 16×16 سطربه‌سطر به ۲۵۶ مقدار پیکسل دودویی مسطح می‌شود. هر پیکسل صفر/یک به‌صورت یک بیت سریال‌سازی می‌شود و گیرنده دنبالهٔ بازیابی‌شده را دوباره به شبکه تبدیل می‌کند.

۴.۲ کدگذاری طول‌دنباله (RLE)

قالب RLE هر دنباله (run) را به‌صورت یک بیت برای مقدار تکرارشونده و به‌دنبال آن یک طول بدون‌علامت هفت‌بیتی نمایش می‌دهد. بنابراین هر رکورد هشت بیت است؛ طول دنباله‌ها حداکثر ۱۲۷ است و دنباله‌های بلندتر تقسیم

می‌شوند. برای مثال، دنبالهٔ پنج‌تایی از یک‌ها با رکورد `0000101 1` نمایش داده می‌شود. RLE برای متن اختیاری است، در حالی که داده‌های فکس در پیاده‌سازی ارسال با RLE کدگذاری می‌شوند. این روش برای دنباله‌های بلند (که در تصاویر دودویی ساده رایج است) مؤثر است، اما می‌تواند داده‌ای را که مکرراً تغییر می‌کند منبسط کند، زیرا هر دنباله هشت بیت کدگذاری‌شده مصرف می‌کند.

۴.۳ سرآیند بسته

هر بار داده با یک سرآیند ۱۲ بیتی آغاز می‌شود و پس از آن محتوای برنامه (یا محتوای تبدیل‌شده) می‌آید. جدول ۲ فیلدها را دقیقاً شرح می‌دهد.

محدودهٔ بیت	عرض	فیلد	معنی
۰ تا ۲	۳	شناسهٔ پیام	یک پیام را شناسایی می‌کند؛ مقادیر غیرصفر ۱ تا ۷ تولید می‌شوند.
۳	۱	حالت تحویل	پرچم حالت جریانی/کلمه‌محور.
۴	۱	بستهٔ آخر	آخرین بستهٔ پیام را مشخص می‌کند.
۵	۱	نوع بار داده	پرچم فکس؛ صفر نشان‌دهندهٔ متن است.
۶	۱	پرچم رمزگذاری	نشان می‌دهد که تبدیل گذرکلید اعمال شده است.
۷ تا ۱۱	۵	شمارهٔ ترتیب	شمارهٔ بسته که به‌پیمانهٔ ۳۲ نمایش داده می‌شود.

جدول ۲: سرآیند بسته که ماژول کدگذاری کانال آن را بسته‌بندی می‌کند.

در حالت کلمه‌محور، متن به کلمات تقسیم و به‌صورت دنباله‌ای از بسته‌ها ارسال می‌شود؛ در حالت پیام کامل، حداکثر چهار کلمه در هر بسته گروه‌بندی می‌شود. محتوای فکس به قطعه‌های هم‌اندازه از بیت‌های فشرده تقسیم می‌شود (۳۲ بیت در حالت جریانی و ۶۴ بیت در حالت کامل). سرآیند بسته به گیرنده امکان می‌دهد داده‌ها را مرتب کند و بستهٔ آخر را تشخیص دهد. فیلد پنج‌بیتیِ ترتیب، شماره‌گذاری بدون ابهام را به ۳۲ موقعیت بسته محدود می‌کند؛ این موضوع برای بدترین الگوهای فکس که ضعیف فشرده می‌شوند اهمیت دارد.

۴.۴ تبدیل اختیاری گذرکلید و محدودیت‌های امنیتی

وقتی گذرکلید غیرخالی ارائه شود، پیاده‌سازی با درهم‌سازی (hash) رشته‌هایی شامل برچسب نسخه، گذرکلید، شمارهٔ ترتیب بسته (به‌عنوان نمک) و یک شمارنده با SHA-256، یک جریان بیتی تکرارپذیر استخراج می‌کند. این جریان با بار داده‌ای که یک برچسب راستی‌آزمایی هشت‌بیتیِ مشتق‌شده از SHA-256 پیش از آن قرار گرفته، XOR می‌شود. گیرنده جریان را بازتولید می‌کند، نتیجه را XOR می‌کند و برچسب را مقایسه می‌کند. شمارهٔ ترتیب بسته به‌عنوان نمک استفاده می‌شود تا بسته‌های مختلفِ یک پیام معمولاً ورودی‌های تبدیل متفاوتی داشته باشند.

هشدار امنیتی: این یک نمایش پروژه‌ای است، نه یک طرح رمزنگاری یا احراز هویت بازبینی‌شده. این ساختار سفارشی فاقد تابع استخراج کلید مقاوم در برابر حدس گذرواژه (KDF) است، از یک برچسب راستی‌آزمایی بسیار کوتاه (۸ بیتی) استفاده می‌کند، هیچ تضمین استاندارد AEAD ندارد و در صورت تکرار همان کلید و همان شمارهٔ ترتیب بسته، ورودی‌های جریان کلید می‌توانند دوباره استفاده شوند. از آن نباید برای محافظت از اطلاعات حساس استفاده شود. یک سامانهٔ تولیدی باید از یک ساختار رمزگذاری احرازهویت‌شدهٔ بازبینی‌شده همراه با مدیریت nonce و، در صورت لزوم، یک تابع استخراج کلید مبتنی بر گذرواژه استفاده کند.

۵ قاب‌بندی و کنترل خطا در لایهٔ پیوند داده

۵.۱ CRC-8

لایهٔ پیوند یک باقی‌ماندهٔ CRC هشت‌بیتی را که با چندجمله‌ای مولد زیر محاسبه شده است ضمیمه می‌کند (الگوی بیتی 100000111):

$$G(x) = x^8 + x^2 + x + 1.$$

CRC روی سرآیند و محتوای بسته، پیش از FEC محاسبه می‌شود. در گیرنده، باقی‌ماندهٔ صفر نشان می‌دهد داده‌های محافظت‌شدهٔ دریافتی بررسی CRC را می‌گذرانند. CRC بسیاری از خرابی‌های تصادفی را تشخیص می‌دهد؛ این کد، کد تصحیح خطا نیست و نباید آن را احراز هویت رمزنگاری تلقی کرد.

۵.۲ تصحیح خطای پیشرو با کد همینگ (7,4)

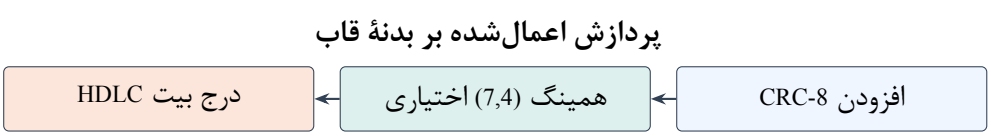
در صورت فعال بودن، سرآیند ۱۲ بیتی به‌همراه محتوا و CRC تا مضربی از چهار بیت پدینگ می‌شود و در بلوک‌های چهاربیتی داده کدگذاری می‌شود. سه بیت توازن در موقعیت‌های ۱، ۲ و ۴ قرار می‌گیرند و برای هر چهار بیت ورودی، هفت بیت ارسال می‌شود. رمزگشا یک سندرم سه‌بیتی محاسبه می‌کند؛ سندرم ناصفر موقعیت بیتی را که باید معکوس شود مشخص می‌کند. این کد یک بیت را در هر کدواژهٔ هفت‌بیتی تصحیح می‌کند. این روش خطاهای چندگانه در یک کدواژه را به‌طور قابل‌اعتماد تصحیح نمی‌کند و چنین خطاهایی می‌توانند به تصحیح نادرست بینجامند؛ CRC پس از رمزگشایی بررسی یکپارچگیِ دوم را فراهم می‌کند.

نرخ کد پیش از سربار CRC، قاب‌بندی و درج بیت برابر $4/7 \approx 0{,}571$ است. افزونگی اضافی زمان ارسال را افزایش می‌دهد، اما می‌تواند خطاهای بیتی منفردِ کانال را بدون درخواست نسخهٔ دیگر بازیابی کند.

۵.۳ مرزهای قاب به سبک HDLC

کدکنندهٔ کانال یک قاب را از یک مقدمهٔ متناوب ۲۴ بیتی، پرچم 01111110، یک بدنهٔ محافظت‌شده و یک پرچم پایانی می‌سازد. در بدنه، درج بیت پس از هر دنبالهٔ پنج‌تایی از یک‌ها یک صفر درج می‌کند. رمزگشا بیت‌های درج‌شده را پیش از پردازش FEC و CRC حذف می‌کند. این کار احتمال اینکه داده‌های بدنه توالی پرچم را تقلید کنند کاهش می‌دهد. برای چند بسته، جریان مشترک شامل پرچم‌های تکراری میان بدنه‌ها برای جداسازی بیشتر، و سپس یک قطعهٔ مقدمهٔ پایانی کوتاه است.





در جریان چندبسته‌ای، پرچم‌های تکراری میان بدنه‌ها درج می‌شوند؛
حفاظت بدنه پس از مونتاژ سرآیند و محتوای بسته اعمال می‌شود.

شکل ۳: فیلدهای قاب با عرض برابر و ترتیب حفاظت بدنه. عرض فیلدها نمایشی است؛ تنها مقدمه و پرچم‌ها طول بیتی ثابت دارند.

۵.۴ تحویل بسته و نمایش ارسال مجدد

رابط کاربری قابلیت بازخورد خود را «ARQ ترکیبی» (Hybrid ARQ) نام‌گذاری کرده است. مرورگر می‌تواند یک تن ACK با فرکانس 6.8 کیلوهرتز یا یک تن NACK با فرکانس 3.4 کیلوهرتز تولید کند و فرستنده می‌تواند پس از پخش به این فرکانس‌ها گوش دهد. گزینهٔ NACK اجباری یک مسیر نمایشی فراهم می‌کند که یک بستهٔ انتخابی را خراب می‌کند و بسته را بر اساس شمارهٔ ترتیب دوباره ارسال می‌کند؛ فرستنده در آن جریان رابط کاربری حداکثر یک تلاش مجدد خودکار را مجاز می‌داند. نقطهٔ پایانی رمزگشا نیز وقتی قاب‌های معتبر بازیابی کرده باشد، فراداده‌های مرتبط با ACK را برمی‌گرداند.

این هنوز یک پروتکل کاملِ ARQ با سازوکار انتخاب و تکرار (selective-repeat) نیست. این پروتکل یک بستهٔ بازخورد پایدار روی هوا با شناسه‌های پیام و شمارهٔ ترتیب، زمان‌سنج‌های مذاکره‌شده، سقف تلاش مجدد در سطح نشست، تضمین حذف تکراری‌ها یا بازیابی بسته‌های گمشده برای همهٔ مسیرهای دریافت ارائه نمی‌دهد. به‌ویژه، شبیه‌سازی محلی مرورگر، تحلیل API و دریافت مستقل WAV سطوح متفاوتی از اتصال دارند. بنابراین این گزارش ARQ را یک نمایش بازخوردِ نمونهٔ اولیه توصیف می‌کند، نه تضمینی برای عدم از دست رفتن داده.

۶ لایهٔ فیزیکی

۶.۱ انتخاب‌های مدولاسیون

لایهٔ فیزیکی از مدولاسیون کلیدزنی جابه‌جایی فرکانس M-تایی (M-ary FSK) استفاده می‌کند. هر نماد یک حامل را انتخاب می‌کند؛ برای $M = 2$ هر نماد یک بیت و برای $M = 4$ هر نماد دو بیت حمل می‌کند. نگاشت نماد در 4-FSK مقادیر 00، 01، 10 و 11 را به‌ترتیب به چهار فرکانس حاملِ پیکربندی‌شده اختصاص می‌دهد. اگر ورودی 4-FSK تعداد فرد بیت داشته باشد، مدولاتور یک بیت صفر پدینگ می‌کند.

حالت	M	فرکانس‌های حامل (هرتز)	پهنای باند مصرفی	بیت/نماد
شنیداری	۲	۲۶۰۰، ۳۸۰۰	۲۰۰۰ هرتز	۱
شنیداری	۴	۲۴۰۰، ۳۱۰۰، ۳۸۰۰، ۴۵۰۰	۲۶۰۰ هرتز	۲
نزدیک‌به‌فراصوت	۲	۱۴۸۰۰، ۱۵۸۰۰	۲۰۰۰ هرتز	۱
نزدیک‌به‌فراصوت	۴	۱۴۴۰۰، ۱۵۰۰۰، ۱۵۶۰۰، ۱۶۲۰۰	۲۴۰۰ هرتز	۲

جدول ۳: مجموعه‌های حامل و مقادیر پهنای باند پیکربندی‌شده در لایهٔ فیزیکی.

در نرخ نمونه‌برداری f_s و نرخ نماد R_s، پیاده‌سازی از

$$N_s = \left\lfloor \frac{f_s}{R_s} \right\rfloor$$

نمونه در هر نماد استفاده می‌کند. نرخ نمونه‌برداری پیش‌فرض 44.1 کیلوهرتز و نرخ نماد پیش‌فرض ۴۵ بود است. نرخ بیت اسمیِ بدون کدگذاریِ حاصل برابر است با

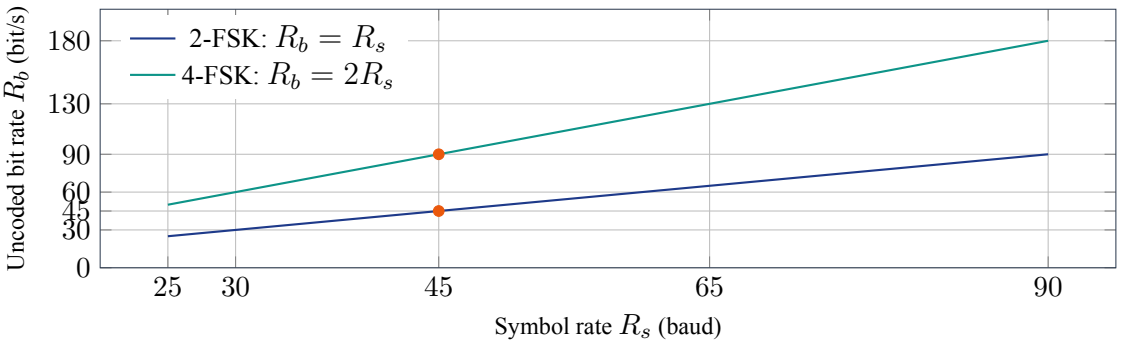
$$R_b = R_s \log_2(M).$$

بنابراین در ۴۵ بود، 2-FSK ۴۵ بیت بر ثانیهٔ اسمی و 4-FSK ۹۰ بیت بر ثانیهٔ اسمی حمل می‌کند، پیش از قاب‌بندی، CRC، FEC، درج بیت و فشرده‌سازی اختیاری. این‌ها نرخ‌های برگرفته از پیکربندی هستند، نه گذردهیِ مفیدِ (goodput) اندازه‌گیری‌شدهٔ برنامه.

۶.۲ تولید شکل‌موج

مدولاتور برای هر نماد یک سینوسی در حاملِ انتخاب‌شده تولید می‌کند. فاز را از نمادی به نماد بعدی حفظ می‌کند و یک شیب کوتاه کسینوس‌بالابرده (raised-cosine) در هر لبهٔ نماد اعمال می‌کند تا گذارهای ناگهانی دامنه کاهش یابد.

شکل‌موج اعشاریِ حاصل مقیاس‌بندی و به WAV تک‌کانالهٔ PCM شانزده‌بیتیِ علامت‌دار تبدیل می‌شود. برای 4-FSK، یک بیت انتهاییِ فرد، همان‌طور که اشاره شد، پدینگ می‌شود.



شکل ۴: نرخ بیت اسمی مدولاسیون در برابر نرخ نماد، محاسبه‌شده از $R_b = R_s \log_2(M)$. نشانگرها تنظیم پیش‌فرض ۴۵ بود پروژه را نشان می‌دهند. این نمودار سربار پروتکل را شامل نمی‌شود و نمایانگر گذردهی اندازه‌گیری‌شده نیست.

۶.۳ دمدولاسیون و جست‌وجوی زمان‌بندی

برای هر نماد، گیرنده ناحیهٔ محافظ لبه (تقریباً 14% نماد در هر انتها) را کنار می‌گذارد و نمونه‌های باقی‌مانده را با الگوهای هم‌فاز و متعامد (in-phase / quadrature) هر حامل کاندیدا همبسته می‌کند. مجذور اندازهٔ همبستگی‌ها انرژی تن را تخمین می‌زند. وقتی تعداد کافی نماد وجود دارد، انرژی هر حامل بر یک صدک بالای توان مشاهده‌شدهٔ آن نرمال می‌شود تا پاسخ فرکانسی نامساویِ بلندگو/میکروفون تا حدی جبران شود. حاملی که بیشترین انرژی نرمال‌شده را دارد انتخاب می‌شود؛ نمادهای کم‌انرژی حذف (squelch) می‌شوند.

برای دریافت WAV، پیاده‌سازی میانگین ضبط را حذف می‌کند، یک ماسک میان‌گذر FFT پیرامون بازهٔ حامل پیکربندی‌شده اعمال می‌کند، بهره را نرمال می‌کند و با استفاده از غالب بودن تن، یک بازهٔ فعال (burst) را جدا می‌کند. سپس تا ۲۰ انحراف را در یک بازهٔ نماد امتحان می‌کند. در هر انحراف، بیت‌های حاصل برای یافتن پرچم قاب پویش و با FEC و CRC بررسی می‌شوند. این جست‌وجو به تحمل نقطهٔ شروع نامعلوم کمک می‌کند، اما یک جست‌وجوی زمان‌بندیِ محدود است، نه یک حلقهٔ بازیابی کامل زمان‌بندی یا یک هم‌ساز کانال (equalizer).

۶.۴ کار در باند شنیداری در برابر نزدیک‌به‌فراصوت

مجموعهٔ حامل نزدیک‌به‌فراصوت می‌کوشد تن‌های شنیدنی را کاهش دهد و در عین حال در حد نایکوئیست اسمیِ نرخ نمونه‌برداری 44.1 کیلوهرتز بماند. سخت‌افزار واقعی ممکن است این فرکانس‌ها را به‌شدت تضعیف کند یا از طریق پردازش صوتی داخلی آن‌ها را حذف کند؛ برخی میکروفون‌ها، بلندگوها و کدک‌ها آن‌ها را به‌اندازهٔ کافی حفظ نمی‌کنند. تنظیم شنیداری معمولاً مشاهده و اشکال‌زدایی را آسان‌تر می‌کند. نباید فرض کرد که هیچ‌یک از حالت‌های حامل بدون اندازه‌گیری روی همهٔ دستگاه‌ها کار می‌کند.

۷ معیارهای کانال و تفسیر آن‌ها

لایهٔ فیزیکی یک SNR تخمینی بر حسب دسی‌بل، یک نرخ بیت اسمی، یک نرخ نایکوئیست و یک تخمین ظرفیت شانون گزارش می‌کند. در کد، این تخمین‌ها از توان تن آشکارشده و توان‌های باقی‌ماندهٔ تن‌های رقیب استفاده می‌کنند:

$$\mathrm{SNR}_{dB} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_s}{P_n}\right),$$

که در آن P_s میانگین توان تخمینیِ حاملِ برنده و P_n میانگین توان در سایر فرضیه‌های حامل است. حدهای نظریِ گزارش‌شده عبارت‌اند از

$$R_{\text{Nyquist}} = 2B\log_2(M), \qquad C_{\text{Shannon}} = B\log_2(1+\text{SNR}_{linear}),$$

با پهنای باند پیکربندی‌شدهٔ B. این‌ها محاسبات مرجع تحت مفروضات آرمانی هستند؛ تضمینی نیست که کانال صوتی این مفروضات را برآورده کند و SNR تخمینی، اندازه‌گیری آزمایشگاهی احتمال خطای بیت سرتاسری نیست.

نقطهٔ پایانی ارسال و تحلیل یک WAV تمیز و سنتزشده برمی‌گرداند، سپس نویز گاوسی و در صورت تمایل وارونگی‌های بیتی مصنوعی را روی یک نسخهٔ جداگانهٔ قاب نخست برای تحلیل اعمال می‌کند. BER آن با مقایسهٔ آن نسخهٔ دمدوله‌شده با قاب تولیدشده محاسبه می‌شود. این معیار برای آزمایش‌های کنترل‌شده مفید است، اما اندازه‌گیری BER میدانی نیست. در مسیر دریافت WAV، مقدار شبیهBER گزارش‌شده از بیت‌های تصحیح‌شده و طول قابِ نمایش‌داده‌شده به دست می‌آید؛ نباید آن را برآورد آماری کاملی روی بسته‌های مستقلِ بسیار تفسیر کرد.

۸ برنامهٔ وب و پایداری داده

Django سه مسیر ارائه می‌دهد: داشبورد در `/`، تحلیل ارسال در `/api/transmit/` و رمزگشایی WAV در `/api/decode-wav/`. NumPy عملیات شکل‌موج و طیفی را پیاده‌سازی می‌کند. داشبورد ورودی متن و فکس، کنترل‌هایی برای حامل و مدولاسیون و گزینه‌های پیوند، یک گیرندهٔ ضبط، بارگذاری WAV، بازرس بیت قاب، کارت‌های معیار و یک نمودار شکل‌موج فراهم می‌کند. شبکهٔ فکس 16×16 پیکسل است.

هر درخواست ارسال و تحلیل یک رکورد `TransmissionLog` در SQLite ایجاد می‌کند که شامل باند انتخابی، فیلد مرتبط با نرخ نماد، گزینه‌های کدگذاری، طول بیت‌ها، تعداد خطاهای تزریق‌شده و تصحیح‌شده، BER، SNR، نرخ‌های نظری، نتیجهٔ CRC و برچسب بازیابی‌شده یا نمایشی است. داشبورد ورودی‌های اخیر را نشان می‌دهد. این تاریخچه از آزمایش‌ها پشتیبانی می‌کند، اما یک سامانهٔ تله‌متری یا حساب کاربری تولیدی نیست.

۹ آزمون و ارزیابی

مخزن کد شامل یک نمایش موتور است که:

۱. یک جملهٔ آزمون UTF-8 را به بیت تبدیل می‌کند، آن را با CRC-8 و کدگذاری همینگ قاب‌بندی می‌کند، خطاهای مصنوعی تزریق می‌کند و نتایج تصحیح رمزگشا و CRC را چاپ می‌کند.

۲. یک تصویر دودویی نمونه را با RLE کدگذاری و رمزگشایی می‌کند و تأیید می‌کند که بیت‌های خروجی با بیت‌های ورودی مطابقت دارند.

فایل README دستور `manage.py check` در Django و یک نمایش اختیاری بلندگو/میکروفون را مستند می‌کند. این بررسی‌ها یک محک (benchmark) بین‌دستگاهی نیستند؛ هیچ تضمینی دربارهٔ برد، نرخ خطا، امنیت یا سازگاری سخت‌افزاری ادعا نمی‌شود.

۹.۱ بررسی‌های محلیِ تکرارپذیر

با نصب وابستگی‌های پروژه، بررسی‌های مستندشده عبارت‌اند از:

```
python manage.py check
python transceiver/engine/test_engine.py
```

برای ارزیابی صوتی سرتاسری، WAV منتشرشده را با دستگاه دوم و با ثبت فاصله، جهت‌گیری، حجم صدا و شرایط محیطی ضبط کنید. هر شرایط را روی بسته‌های بسیار تکرار کنید، هم نرخ موفقیت بسته و هم گذردهی مفید را گزارش دهید و ضبط‌های اصلی را نگه دارید تا نتایج رمزگشایی قابل بازتولید باشند.

۱۰ محدودیت‌ها و کارهای آینده

۱۰.۱ محدودیت‌های فعلی

- **رمزنگاری نمونهٔ اولیه:** تبدیل SHA-256/XOR و برچسب کوتاه برای داده‌های محرمانه ایمن نیست؛ برای هر نیاز امنیتی واقعی از یک کتابخانهٔ استاندارد رمزگذاریِ احرازهویت‌شده استفاده کنید.
- **ARQ ناقص:** بازخورد و رفتار تلاش مجدد عمدتاً یک نمایش مرورگری است. پروتکل کاملِ روی هوا برای شناسه‌ها، سیاست زمان‌سنجی، بازیابی از دست‌رفتگی و مدیریت تکراری‌ها را ندارد.
- **محدودیت اندازهٔ بسته و ترتیب:** سرآیند فقط پنج بیت ترتیب دارد. پیکسل‌های فکس با تناوب زیاد می‌توانند رکوردهای RLE کافی تولید کنند که از ۳۲ موقعیت بسته فراتر رود.
- **مدل زمان‌بندی و کانال:** گیرنده از یک جست‌وجوی فاز محدود، آشکارساز انرژی و جبران طیفی ساده استفاده می‌کند. پاسخ ضربهٔ کامل را تخمین نمی‌زند و رانش ساعت را به‌طور پیوسته دنبال نمی‌کند.
- **تطبیق نرخ:** کد یک نمایهٔ پیشنهادی از آستانه‌های SNR/BER تولید می‌کند؛ این پیشنهاد تشخیصی است و به‌تنهایی تغییر خودکارِ مذاکره‌شده در یک پیوند در حال اجرا نیست.
- **اندازه‌گیری‌های محدود:** تزریق خطای مصنوعی و نمایش موتور موجود، برد صوتی، پایداری در اتاق‌های مختلف یا گذردهی واقعی را اثبات نمی‌کنند.
- **نام‌گذاری فیلد تاریخچه:** نمای ارسال در حال حاضر نرخ بیت مؤثر را در فیلد پایگاه دادهٔ `baud_rate` ذخیره می‌کند؛ مقادیر تاریخی را نباید اندازه‌گیری نرخ نماد دانست.
- **اعتبارسنجی ورودی و استقرار:** این یک برنامهٔ توسعهٔ محلی است. پیش از استقرار عمومی، محدودیت اندازهٔ درخواست را اعمال کنید، همهٔ گزینه‌ها را اعتبارسنجی کنید، سیاست CSRF/API را بازبینی کنید، رازهای تولیدی و میزبان‌های مجاز را پیکربندی کنید و از پیکربندی مناسب سرور استفاده کنید.

۱۰.۲ گام‌های بعدیِ پیشنهادی

۱. آزمون‌های واحد خودکار برای بردارهای CRC، قاب‌بندی/حذف درج بیت، حالت‌های همینگ تک‌بیتی و چندبیتی، حالت‌های مرزی RLE، مرزهای بسته، رفتار شکست رمزگذاری و رفت‌وبرگشت مودم اضافه کنید.

۲. یک قالب قاب نسخه‌دار با طول بار داده، شناسه‌های پایدار پیام و شمارهٔ ترتیبِ به‌اندازهٔ کافی بزرگ برای حداکثر اندازهٔ پیام پشتیبانی‌شده اضافه کنید.

۳. تبدیل سفارشی گذرکلید را با یک طرح استاندارد AEAD جایگزین کنید و استخراج کلید امن و چرخهٔ عمر nonce را تعریف کنید.

۴. یک قاب بازخورد واقعی یا دنبالهٔ تن کدگذاری‌شدهٔ مقاوم، شامل هویت بسته و قواعد زمان‌سنجی، تلاش مجدد و تکراری، مشخص کنید و روی دستگاه‌های مستقل آزمایش کنید.

۵. صدای ضبط‌شده را در دستگاه‌ها و محیط‌های مختلف اندازه‌گیری کنید. نرخ نمونه‌برداری، فاصله، حجم صدا، مجموعهٔ حامل، نرخ بود، اندازهٔ بسته، تعداد آزمایش‌ها، تعداد خطاها و فاصله‌های اطمینان را منتشر کنید.

۶. همگام‌سازی و تخمین کانال را بهبود دهید و درهم‌ریزی (interleaving) یا کدهای قوی‌تر را برای نویز انفجاری و انعکاس‌های طولانی (reverberation) ارزیابی کنید.

۷. معیارهای تولیدشده توسط شبیه‌ساز را از اندازه‌گیری‌های روی ضبط‌ها در رابط کاربری و تاریخچهٔ ذخیره‌شده جدا کنید.

۱۱ نتیجه‌گیری

SonicDrop یک مودم صوتی آموزشیِ سرتاسری است: داده‌های برنامه را به جریان‌های بیتیِ قاب‌بندی‌شده تبدیل می‌کند، این جریان‌ها را به تن‌های صوتی نگاشت می‌کند و یک گیرندهٔ نرم‌افزاری برای بازیابیِ محتوا از ضبط‌ها فراهم می‌کند. پیاده‌سازی لایه‌ایِ آن، کدگذاری منبع، بسته‌سازی، CRC، FEC اختیاری، M-FSK، معیارهای سیگنال و ارائهٔ وب را قابل‌مشاهده و قابل‌آزمون می‌کند. شکل‌ها و نمودار نرخِ گنجانده‌شده الگوریتم‌های پیاده‌سازی‌شده و محاسبات نظری را توصیف می‌کنند، نه اینکه نتیجهٔ محک ادعا کنند. این پروژه پایهٔ مفیدی برای آزمایش‌های بیشتر است و رمزنگاری، کامل بودن پروتکل، ارزیابی صوتی و همگام‌سازی قوی‌تر به‌عنوان مهم‌ترین گام‌های بعدی شناسایی شده‌اند.

الف مرجع سریع پیکربندی پیش‌فرض

پارامتر	پیش‌فرض / رفتار
نرخ نمونه‌برداری	44,100 نمونه بر ثانیه؛ خروجی WAV تک‌کاناله با PCM شانزده‌بیتی.
نرخ نماد	۴۵ بود در پیش‌فرض‌های API و کنترل اولیهٔ رابط؛ لغزندهٔ رابط بازهٔ ۲۵ تا ۹۰ بود را با گام‌های ۵ بودی می‌پوشاند.
مدولاسیون	به‌طور پیش‌فرض 4-FSK (دو بیت در هر نماد)؛ 2-FSK نیز قابل انتخاب است.
باند حامل	به‌طور پیش‌فرض شنیداری؛ نزدیک‌به‌فراصوت قابل انتخاب است.
همینگ	به‌طور پیش‌فرض فعال؛ می‌توان آن را غیرفعال کرد.
RLE متن	به‌طور پیش‌فرض غیرفعال؛ می‌توان آن را فعال کرد. محتوای فکس همیشه توسط خط‌لولهٔ ارسال با RLE کدگذاری می‌شود.
کنترل‌های نویز/خطا	نقطهٔ پایانی تحلیل، نویز گاوسیِ پیکربندی‌پذیر و وارونگی‌های بیتیِ مصنوعیِ اختیاریِ تکی، چندگانه یا انفجاری را پشتیبانی می‌کند.
جست‌وجوی دریافت WAV	تنظیمات درخواستی و چند پیکربندی جایگزین را امتحان می‌کند، سپس نخستین مجموعهٔ قاب‌های معتبرِ یافت‌شده را برمی‌گرداند.

جدول ۴: مقادیر پیش‌فرض و رفتار قابل‌مشاهده در پیاده‌سازی فعلی.